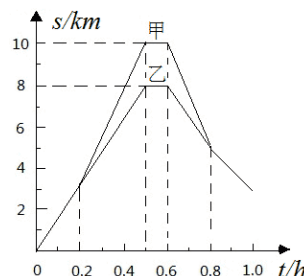


2015 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合（物理部分）

一、单项选择题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对的得 4 分，选错或不答的得 0 分。

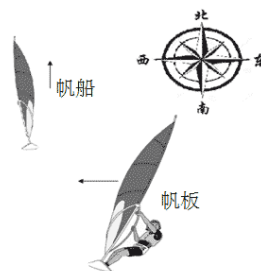
13. 甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动，前 1 小时内的位移-时间图像如图所示。下列表述正确的是（ ）



- (A) 0.2~0.5 小时内，甲的加速度比乙的大
- (B) 0.2~0.5 小时内，甲的速度比乙的大
- (C) 0.6~0.8 小时内，甲的位移比乙的小
- (D) 0.8 小时内，甲、乙骑行的路程相等

【解析】由位移-时间图知 0.2~0.5 小时内，甲、乙都做匀速直线运动，加速度都为 0，故 A 错误；图线斜率表示速度大小，所以甲的速度大于乙的速度，B 正确；0.6~0.8 小时内，甲的位移是-5m，乙的位移是-3m，C 错误；0.8 小时内甲乙的位移相同，但是路程不一样，D 错误，选项 B 正确。

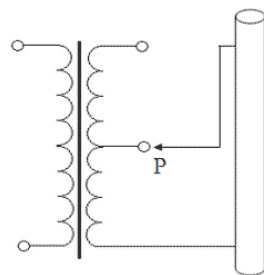
14. 如图所示，帆板在海面上以速度 v 朝正西方向运动，帆船以速度 v 朝正北方向航行，以帆板为参照物（ ）



- (A) 帆船朝正东方向航行，速度大小为 v
- (B) 帆船朝正西方向航行，速度大小为 v
- (C) 帆船朝南偏东 45° 方向航行，速度大小为 $\sqrt{2}v$
- (D) 帆船朝北偏东 45° 方向航行，速度大小为 $\sqrt{2}v$

【解析】以帆板为参照物，就把帆板看成是静止的，则帆船在水平方向以速度 v 向东运动，竖直方向以速度 v 向北运动，根据矢量合成的平行四边形定则可以求得帆船以帆板为参照物是以 v 的速度向北偏东 45° 运动，故选项 D 正确。

15. 如图为加热装置的示意图，使用电阻丝加热导气管，视变压器为理想变压器，原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变，调节触头 P，使输出电压有效值由 220V 降至 110V。调节前后（ ）



- (A) 副线圈中的电流比为 1:2
- (B) 副线圈输出功率比为 2:1
- (C) 副线圈的接入匝数比为 2:1
- (D) 原线圈输入功率比为 1:2

【解析】原线圈的输入电压和匝数不变，根据输出电压的有效值由 220V 降到 110V，可以知道副线圈的匝数变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，C 正确；根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可以知道，副线圈的输出功率变为原来的 $\frac{1}{4}$ ，同样原线圈的输入

功率也变为原来的 $\frac{1}{4}$ ，B、D 错误；又 $I = \frac{U}{R}$ ，副线圈的电流应该变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，A 错误，选项 C 正确。

16. 在同一匀强磁场中， α 粒子 (${}^4_2\text{He}$) 和质子 (${}^1_1\text{H}$) 做匀速圆周运动，若他们的动量大小相等，则 α 粒子和质子（ ）

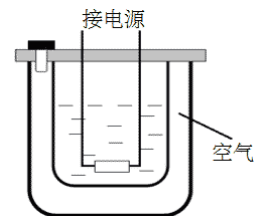
- (A) 运动半径之比是 2:1
- (B) 运动周期之比是 2:1

(C) 运动速度大小之比是 4:1 (D) 受到的洛伦兹力之比是 2:1

【解析】质量之比是 4:1, 电荷量之比是 2:1, 根据动量相等可以知道其速度之比是 1:4, 洛伦兹力为 qvB , 所以洛伦兹力之比为 1:2, C、D 错误; 由 $qvB = m \frac{v^2}{R}$ 及 $T = \frac{2\pi R}{v}$ 可得: 半径之比是 1:2, 周期之比是 2:1, A 错误、B 正确, 选项 B 正确。

二、双项选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。在每小题给出的四个选项中, 有两个选项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 只选 1 个且正确的得 3 分, 有选错或不答的得 0 分。

17. 如图为某实验器材的结构示意图, 金属内筒和隔热外筒间封闭了一定体积的空气, 内筒中有水。在水加热升温的过程中, 被封闭的空气 ()



- (A) 内能增大
- (B) 压强增大
- (C) 分子间引力和斥力都减小
- (D) 所有分子运动速率都增大

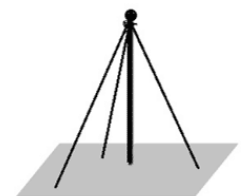
【解析】空气体积不变, 故做功为 0, 即 $W=0$ 。由于外壁隔热, 无热传递。水加热升温会吸收热量, 故 $Q>0$, 由热力学第一定律 $\Delta U=Q+W$ 得: $\Delta U>0$, 内能增加, A 正确; 温度升高, 分子热运动变剧烈, 对器壁撞击加强, 故压强变大, B 正确; 由于体积、质量不变, 分子间距离不变, 故作用力大小不变, C 错误; 温度升高, 分子的平均热运动速率加快, 不代表每一个都加快, D 错误, 选项 AB 正确。

18. 科学家使用核反应获取氦, 再利用氦和氘的核反应获得能量, 核反应方程分别为: $X+Y\rightarrow {}^4_2\text{He}+{}^3_1\text{H}+4.9\text{MeV}$ 和 ${}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}\rightarrow {}^4_2\text{He}+X+17.6\text{MeV}$, 下列表述正确的有 ()

- (A) X 是中子
- (B) Y 的质子数是 3, 中子数是 6
- (C) 两个核反应都没有质量亏损
- (D) 氦和氘的核反应是核聚变反应

【解析】由核反应过程质量守恒和电荷量守恒可知 X 是中子, Y 的质子数为 6, 中子数为 6, A 正确、B 错误; 两个核反应方程为核聚变反应, 聚变放出能量, 一定有质量亏损, C 错误、D 正确, 选项 AD 正确。

19. 如图所示, 三条绳子的一端都系在细直杆顶端。另一端都固定在水平地面上。将杆竖直紧压在地面上。若三条绳长度不同, 下列说法正确的有 ()



- (A) 三条绳中的张力都相等
- (B) 杆对地面的压力大于自身重力
- (C) 绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零
- (D) 绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力

【解析】由受力分析可知: 三个绳子长度不同, 即与地面夹角不等, 故其张力大小不等, A 错误; 由于支持力与重力和绳子向下的分力平衡, 故对地面的压力应与重力和绳子向下分力的和等大, B 正确; 杆在水平方向处于平衡状态, 故三绳水平方向合力为零, C 正确; 绳的拉力, 重力和杆受到的支持力三力平衡, D 错误, 选项 BC 正确。

20. 在星球表面发射探测器, 当发射速度为 v 时, 探测器可绕星球表面做匀速圆周运动; 当发射速度为 $2v$ 时, 可摆脱星球引力束缚脱离该星球。已知地球、火星两星球的质量比约为 10:1、半径比约为 2:1, 下列说法正确的有 ()

- (A) 探测器的质量越大, 脱离星球所需要的发射速度越大
- (B) 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
- (C) 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等
- (D) 探测器脱离星球的过程中, 势能逐渐增大

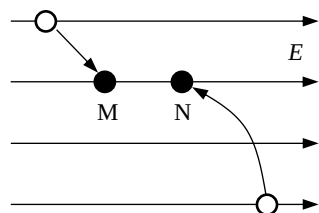
【解析】根据 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$ 得发射速度 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ ，脱离星球所需要的发射速度为 $v' = 2v = 2\sqrt{\frac{GM}{R}}$ ，

与探测器的质量无关，A 错误；由 $F = G \frac{Mm}{R^2}$ ，则 $\frac{F_{\text{地}}}{F_{\text{星}}} = \frac{M_{\text{地}} R_{\text{星}}^2}{M_{\text{星}} R_{\text{地}}^2} = \frac{5}{2}$ ，地球表面的引力大于火星表面的引

力，B 正确；由脱离星球发射速度 $v' = 2\sqrt{\frac{GM}{R}}$ 可得 $\frac{v'_{\text{地}}}{v'_{\text{星}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{地}} R_{\text{星}}}{M_{\text{星}} R_{\text{地}}}} = \sqrt{5}$ ，C 错误；脱离星球的过程中，

高度在增加，势能增大，D 正确。选项 BD 正确。

21. 如图所示的水平匀强电场中，将两个带电小球 M 和 N 分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置，释放后，M、N 保持静止，不计重力，则（ ）



- (A) M 的带电量比 N 的大
- (B) M 带负电荷、N 带正电荷
- (C) 静止时 M 受到的合力比 N 的大
- (D) 移动过程中匀强电场对 M 做负功

【解析】释放后，M、N 保持静止，两小球各自受电场力和两小球间的库仑力等大反向，故两小球所受电场力大小相等，在匀强电场中： $F = qE$ ，则 q 相等，A 错误；

若 M 带负电荷、N 带正电荷，则 M 受到向左的电场力，向右的库仑力可平衡，N 受到向左的库仑力和向右电场力可平衡，B 正确；

静止时，受合力为零，C 错误；M 带负电荷受到向左的电场力，向右运动电场力做负功，D 正确。

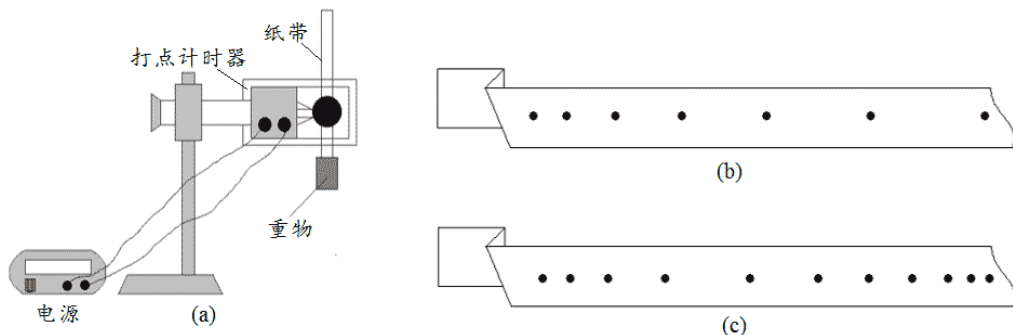
选项 D 正确。

三、非选择题：本大题共 11 小题，共 182 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

34. (1) (8 分) 某同学使用打点计时器测量当地的重力加速度。

①请完成以下主要实验步骤：按图(a)安装实验器材并连接电源；竖直提起系有重物的纸带，使重物_____（填“靠近”或“远离”）计时器下端；_____，_____，使重物自由下落；关闭电源，取出纸带；换新纸带重复实验。

②图(b)和(c)是实验获得的两条纸带，应选取_____（填“b”或“c”）来计算重力加速度。在实验操作和数据处理都正确的情况下，得到的结果仍小于当地重力加速度，主要原因是空气阻力和_____。



【解析】①为了使实验数据能更好地记录在纸带上及减小实验误差，重物应靠近打点计时器；②由图可看出(b)纸带做加速运动、(c)纸带包含加速和减速过程，由自由落体运动是匀加速运动，故选(b)来计算加速度，由于空气阻力和摩擦阻力的作用使测得的加速度小于重力加速度，测量结果偏小。

(2) (10 分) 某实验小组研究两个未知元件 X 和 Y 的伏安特性，使用的器材包括电压表(内阻约为 $3\text{k}\Omega$)，

电流表（内阻约为 1Ω ），定值电阻等。

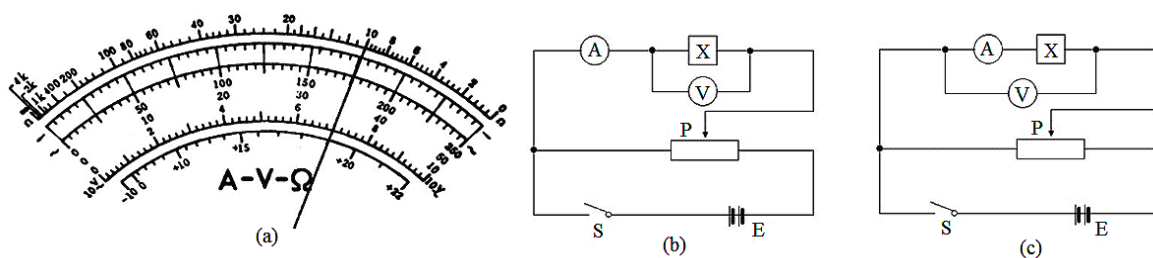


图 1

①使用多用电表粗测元件 X 的电阻。选择“ $\times 1$ ”欧姆挡测量，示数如图 1 (a) 所示，读数为 $\underline{\quad 10 \quad}\Omega$ 。据此应该选择图 1 中的 $\underline{\quad \text{b} \quad}$ （填“b”或“c”）的电路进行实验。

②连接所选电路，闭合 S ；滑动变阻器的滑片 P 从左向右滑动，电流表的示数逐渐 $\underline{\quad \text{减小} \quad}$ （填“增大”或“减小”）；依次记录电流及相应的电压；将元件 X 换成 Y ，重复实验。

③如图 2 (a) 是根据实验数据作出的 $U-I$ 图线，由图可判断元件 $\underline{\quad \text{Y} \quad}$ （填“X”或“Y”）是非线性元件。

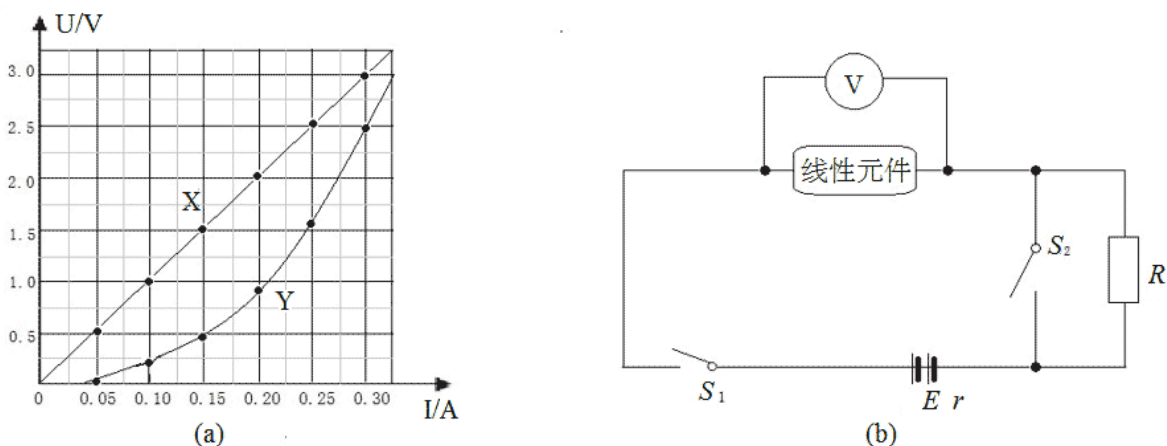


图 2

④该小组还借助 X 和 Y 中的线性元件和阻值 $R=21\Omega$ 的定值电阻，测量待测电池的电动势 E 和内阻 r ，电路如图 2 (b) 所示。闭合 S_1 和 S_2 ，电压表读数为 3.00V ；断开 S_2 ，读数为 1.00V 。利用图 (a) 可算得 $E=\underline{\quad 3.15 \quad}\text{V}$ ， $r=\underline{\quad 0.50 \quad}\Omega$ （结果均保留两位有效数字，视电压表为理想电压表）

【解析】①由题图读得： $10\times 1\Omega=10\Omega$ ，为小电阻，为了减小误差应采用电流表外接法，即图 15 (b) 接法；②闭合 S ，滑动变阻器的滑片 P 从左向右滑动，使测量电路电压增大，由欧姆定律得电流增大；③根据线性元件的 $U-I$ 图线为直线，非线性元件的 $U-I$ 图线为曲线可得： Y 是非线性元件；④由图 16 (a) 可得线

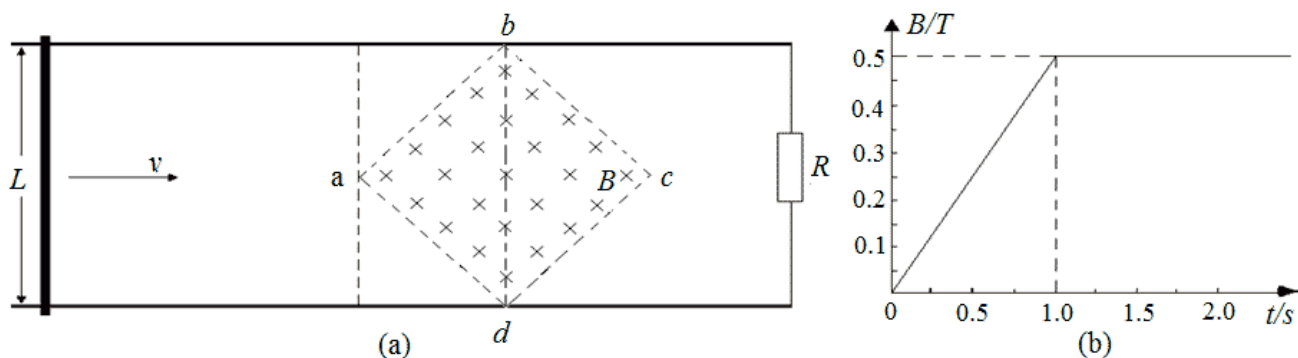
性元件 X 的阻值为 10Ω ，根据闭合电路欧姆定律及题意有： $E=3.00+\frac{3.00}{10}r$ 和 $E=1.00+\frac{1.00}{10}(21+r)$ ，

解得 $E=3.15\text{V}\approx 3.2\text{V}$ ， $r=0.50\Omega$ 。

35. （18 分）如图 (a) 所示，平行长直金属导轨水平放置，间距 $L=0.4\text{m}$ 。导轨右端接有阻值 $R=1\Omega$ 的电阻，导体棒垂直放置在导轨上，且接触良好。导体棒及导轨的电阻均不计，导轨间正方形区域 $abcd$ 内有方向竖直向下的匀强磁场， bd 连线与导轨垂直，长度也为 L 从 0 时刻开始，磁感应强度 B 的大小随时间 t 变化，规律如图 (b) 所示；同一时刻，棒从导轨左端开始向右匀速运动， 1s 后刚好进入磁场。若使棒在导轨上始终以速度 $v=1\text{m/s}$ 做直线运动，求：

（1）棒进入磁场前，回路中的电动势 E ；

（2）棒在运动过程中受到的最大安培力 F ，以及棒通过三角形 abd 区域时电流 i 与时间 t 的关系式。



【解析】(1) 棒在进入磁场前，棒没有做切割磁感线，但磁场的强弱发生变化，导致磁通量发生变化。

$$\text{abcd 的面积 } S = \frac{1}{2} L^2 \quad (1)$$

$$E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = n \frac{\Delta B S}{\Delta t} \quad (2)$$

由①②联立得：\$E=0.04\text{V}\$

(2) 棒进入磁场中后，做切割磁感线运动，当棒到达 \$bd\$ 时，产生的感应电流最大，同时切割长度最大，到达 \$bd\$ 时，产生的感应电动势 \$E = BL_{bd}v\$

(3)

$$\text{产生的感应电流 } I = \frac{E}{R} \quad (4)$$

$$\text{所受最大安培力 } F = BIL_{bd} \quad (5)$$

由③④⑤联立得：\$F=0.04\text{N}\$

$$\text{棒通过三角形 } abd \text{ 区域时，切割的长度 } l = 2vt \quad (6)$$

$$\text{产生的感应电动势 } E' = Blv \quad (7)$$

$$\text{感应电流 } i = \frac{E'}{R} \quad (8)$$

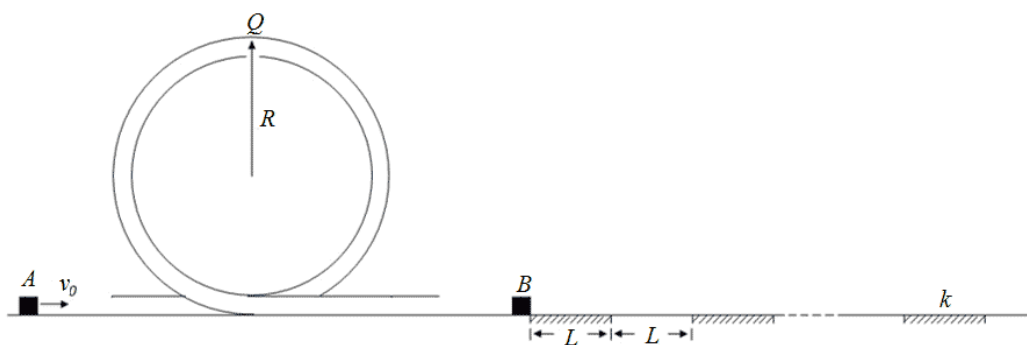
$$\text{由⑥⑦⑧联立感应电流为： } i = \frac{2Bv^2}{R} t$$

36. (18分) 如图所示，一条带有圆轨道的长轨道水平固定，圆轨道竖直，底端分别与两侧的直轨道相切，半径 \$R=0.5\text{m}\$。物块 A 以 \$v_0=6\text{m/s}\$ 的速度滑入圆轨道，滑过最高点 Q，再沿圆轨道滑出后，与直轨上 P 处静止的物块 B 碰撞，碰后粘在一起运动，P 点左侧轨道光滑，右侧轨道呈粗糙段，光滑段交替排列，每段长度都为 \$L=0.1\text{m}\$。物块与各粗糙段间的动摩擦因素都为 \$\mu=0.1\$，A、B 的质量均为 \$m=1\text{kg}\$ (重力加速度 \$g\$ 取 \$10\text{m/s}^2\$；A、B 视为质点，碰撞时间极短)。

(1) 求 A 滑过 Q 点时的速度大小 \$v\$ 和受到的弹力大小 \$F\$；

(2) 若碰后 AB 最终停止在第 \$k\$ 个粗糙段上，求 \$k\$ 的数值；

(3) 求碰后 AB 滑至第 \$n\$ 个 (\$n < k\$) 光滑段上的速度 \$v_n\$ 与 \$n\$ 的关系式。



【解析】(1) 物块 A 滑入圆轨道到达 Q 的过程中机械能守恒，根据机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 2mgR \quad ①$$

物块 A 在做圆周运动： $F_N + mg = m\frac{v^2}{R}$ ②

由①②联立得： $v=4\text{m/s}$

$$F_N=102\text{N} \quad \text{方向向下} \quad ③$$

(2) 在与 B 碰撞前，系统机械能守恒，所以与 B 碰前 A 的速度为 6m/s，A 和 B 在碰撞过程中动量守恒：

$$m_A v_0 = (m_A + m_B)v_1 \quad ④$$

AB 碰后向右滑动，由动能定理得：

$$-\mu(m_A + m_B)gs = 0 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_1^2 \quad ⑤$$

由④⑤联立得 $s=4.5\text{m}$

$$\therefore k = \frac{s}{L} = 45$$

(3) 碰后 AB 滑至第 n 个光滑段上的速度 v_n ，由动能定理得：

$$-\mu(m_A + m_B)gnL = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_n^2 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_1^2 \quad ⑥$$

$$\text{解得： } v_n = \sqrt{v_1^2 - 2\mu gnL}$$